
Ayudantía 10 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas : Normal Multivariada y Esperanza Condicional.

Ejercicio 1 (Mejor predictor lineal) Sea $X \in \mathbb{R}^{k+\ell}$, con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \Sigma$. Suponga que se particiona $X = (W, Y)^T$, con $W \in \mathbb{R}^k$ y $Y \in \mathbb{R}^\ell$. Sean además

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_W \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{WW} & \Sigma_{WY} \\ \Sigma_{YW} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{WY}^T = \Sigma_{YW}.$$

Suponiendo que observamos W , ¿cómo estimar Y ? Una opción es encontrar la transformación lineal de W que resulte más cercana a Y . Es decir, buscamos $a \in \mathbb{R}^\ell$ y $B \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ que minimizan el error cuadrático medio

$$\mathbb{E} \left[(Y - a - BW)^T (Y - a - BW) \right].$$

Este estimador se llama **mejor predictor lineal** y está dado por $\hat{Y} = a + BW$.

1. Demuestre que el mejor predictor lineal está dado por

$$B = \Sigma_{YW} \Sigma_{WW}^{-1}, \quad a = \mu_Y - B \mu_W.$$

2. Compare la varianza del mejor predictor lineal con la varianza de la variable original.

Ejercicio 2 Sea $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}_n(X\beta, \sigma^2 I_n)$, donde $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ es una matriz de diseño de rango completo $p < n$, $\beta \in \mathbb{R}^p$ y $\sigma^2 > 0$.

Considere el estimador de mínimos cuadrados $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{Y}$, y el vector de residuos $\mathbf{e} = \mathbf{Y} - X\hat{\beta}$.

1. Demuestre que $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}_p(\beta, \sigma^2(X^\top X)^{-1})$.
2. Pruebe que $\hat{\beta}$ y $\mathbf{e}$ son independientes.
3. Muestre que $\frac{\|\mathbf{e}\|^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-p}^2$.
4. Considere el contraste

$$H_0 : \beta = \mathbf{0} \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta \neq \mathbf{0}.$$

Defina la suma de cuadrados de regresión $SSR = \|X\hat{\beta}\|^2$, y la suma de cuadrados residual $SSE = \|\mathbf{e}\|^2$. Demuestre que, bajo H_0 ,

$$\frac{SSR/p}{SSE/(n-p)} \sim F_{p, n-p}.$$

Ejercicio 3 Sean X e Y variables aleatorias independientes tales que

$$X \sim \text{Bin}(m, p), \quad Y \sim \text{Bin}(n, p).$$

Obtenga la distribución condicional de X dado $X + Y$. ¿Cómo se llama esta distribución?

Ejercicio 4 Sean X e Y variables aleatorias con segundos momentos finitos, y sea Z otra variable aleatoria. Demuestre la siguiente fórmula:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\text{Cov}(X, Y \mid Z)] + \text{Cov}(\mathbb{E}(X \mid Z), \mathbb{E}(Y \mid Z)),$$

donde

$$\text{Cov}(X, Y \mid Z) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}(XY \mid Z) - \mathbb{E}(X \mid Z)\mathbb{E}(Y \mid Z).$$

En base a lo anterior, encuentre una fórmula para la varianza iterada.

Ejercicio 1 (Mejor predictor lineal) Sea $X \in \mathbb{R}^{k+\ell}$, con $\mathbb{E}(X) = \mu$ y $\text{Var}(X) = \Sigma$. Suponga que se particiona $X = (W, Y)^T$, con $W \in \mathbb{R}^k$ y $Y \in \mathbb{R}^\ell$. Sean además

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_W \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{WW} & \Sigma_{WY} \\ \Sigma_{YW} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}, \quad \Sigma_{WY}^T = \Sigma_{YW}.$$

Suponiendo que observamos W , ¿cómo estimar Y ? Una opción es encontrar la transformación lineal de W que resulte más cercana a Y . Es decir, buscamos $a \in \mathbb{R}^\ell$ y $B \in \mathbb{R}^{\ell \times k}$ que minimizan el error cuadrático medio

$$\mathbb{E}[(Y - a - BW)^T(Y - a - BW)].$$

Este estimador se llama **mejor predictor lineal** y está dado por $\hat{Y} = a + BW$.

1. Demuestre que el mejor predictor lineal está dado por

$$B = \Sigma_{YW} \Sigma_{WW}^{-1}, \quad a = \mu_Y - B \mu_W.$$

$$V_{\hat{Y}}(x) = \mathbb{E}(x^T) - \mathbb{E}(x)^2$$

2. Compare la varianza del mejor predictor lineal con la varianza de la variable original.

$$\mathbb{E}[(Y - a - BW)^T(Y - a - BW)] = \Delta$$

$$= \mathbb{E}(Y^T Y - 2Y^T a - 2Y^T B W + a^T a + 2a^T B W + W^T B^T B W)$$

$$= \mathbb{E}(Y^T Y) - 2\mu_Y^T a - 2\mathbb{E}(Y^T B W) + a^T a + 2a^T B \mu_W + \mathbb{E}(W^T B^T B W)$$

$$\frac{\partial \Delta}{\partial a} = -2\mu_Y + 2a + 2B\mu_W = 0$$

$$a = \mu_Y - B\mu_W$$

$$\frac{\partial^2 \Delta}{\partial a^2} = 2 > 0$$

$$\text{Otro: } \mathbb{E}(W^T B^T B W)$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(W^T B^T B W) &= \text{Tr}(B^T B \mathbb{E}(W W^T)) \\ &= \text{Tr}(B^T B (\Sigma_{WW} + \mu_W \mu_W^T)) \\ &= \text{Tr}(B^T B \Sigma_{WW}) + \text{Tr}(B^T B \mu_W \mu_W^T) \\ &= \text{Tr}(\Sigma_{WW} B^T B) + \mu_W^T B^T B \mu_W \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^T A X) &= \text{Tr}(\mathbb{E}(X^T A X)) \\ &= \text{Tr}(\text{Tr}(X^T A X)) \\ &= \text{Tr}(A \text{Tr}(X X^T)) \\ &= \text{Tr}(A \Sigma_{XX}) \end{aligned}$$

$$\text{Tr}(A \Sigma_{XX}) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T)) = \text{Tr}(A \cdot \mathbb{E}(X X^T))$$

$$\frac{\partial^2 \Delta}{\partial B^2} = \Sigma_{WW}^T > 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta}{\partial B} &= -2\mathbb{E}(Y^T W) + 2a^T \mu_W + 2[B \Sigma_{WW} + \mu_W^T B \mu_W] \\ &= -2\{\mathbb{E}(Y^T W) - \mu_Y \mu_W^T\} - \mu_W^T B^T \mu_W + B \Sigma_{WW}^T + \mu_W^T B \mu_W = 0 \\ &= -\text{Cov}(Y, W) + B \Sigma_{WW}^T = 0 \Rightarrow B = \Sigma_{YW}^T \Sigma_{WW}^{-1} \end{aligned}$$

$$\hat{y} = a + Bw = \mu_y - \Sigma_{yw} \Sigma_{ww}^{-1} (w - \mu_w) \quad , \quad \text{Var}(Y) = \Sigma_{yy}$$

$$\text{Var}(\hat{Y}) = \text{Var}(\mu_y - B\mu_w + Bw)$$

$$= \text{Var}(\mu_y + B(w - \mu_w))$$

$$= \text{Var}(B(w - \mu_w))$$

$$= B \text{Var}(w - \mu_w) B^T$$

$$= B \text{Var}(w) B^T$$

$$= B \Sigma_{ww} B^T$$

$$= \Sigma_{yw} \Sigma_{ww}^{-1} \Sigma_{ww} \Sigma_{ww}^{-1} \Sigma_{wy}$$

$$= \Sigma_{yw} \Sigma_{ww}^{-1} \Sigma_{wy}$$

$$e = y - \hat{y} = (y - \mu_y) - \Sigma_{yw} \Sigma_{ww}^{-1} (w - \mu_w)$$

$$\text{Var}(e) = \Sigma_{yy} - \Sigma_{yw} \Sigma_{ww}^{-1} \Sigma_{wy}$$

$$= \Sigma_{yy} - \Sigma_{yw} \Sigma_{ww}^{-1} \Sigma_{wy} \geq 0$$

$$\text{Var}(Y) \geq \text{Var}(\hat{Y})$$

Ejercicio 2 Sea $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}_n(X\beta, \sigma^2 I_n)$, donde $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ es una matriz de diseño de rango completo $p < n$, $\beta \in \mathbb{R}^p$ y $\sigma^2 > 0$.

Considere el estimador de mínimos cuadrados $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{Y}$, y el vector de residuos $\mathbf{e} = \mathbf{Y} - X\hat{\beta}$.

1. Demuestre que $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}_p(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$.

2. Pruebe que $\hat{\beta}$ y $\mathbf{e}$ son independientes.

3. Muestre que $\frac{\|\mathbf{e}\|^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-p}^2$.

4. Considere el contraste

$$H_0 : \beta = \mathbf{0} \quad \text{vs} \quad H_1 : \beta \neq \mathbf{0}.$$

Defina la suma de cuadrados de regresión $SSR = \|X\hat{\beta}\|^2$, y la suma de cuadrados residual $SSE = \|\mathbf{e}\|^2$. Demuestre que, bajo H_0 ,

$$\frac{SSR/p}{SSE/(n-p)} \sim F_{p, n-p}.$$

$$\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1}) \quad \text{CL de Normal o normal}$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}) &= (X^T X)^{-1} X^T E(\mathbf{Y}) & \text{Var}(\hat{\beta}) &= (X^T X)^{-1} X^T \text{Var}(\mathbf{Y}) X (X^T X)^{-1} \\ &= (X^T X)^{-1} X^T X \beta & &= \sigma^2 (X^T X)^{-1} \\ &= \beta \end{aligned}$$

$$\mathbf{e} \text{ es Normal al ser CL de Normal} \quad E(\mathbf{e}) = \mathbf{0}$$

$$\text{Cov}(\mathbf{e}, \hat{\beta}) = \text{Cov}(\mathbf{Y} - X\hat{\beta}, \hat{\beta})$$

$$n \times p \quad = \text{Cov}(\mathbf{Y}, \hat{\beta}) - X \text{Cov}(\hat{\beta}, \hat{\beta})$$

$$= \text{Cov}(\mathbf{Y}, \mathbf{Y}) X (X^T X)^{-1} - X \text{Var}(\hat{\beta})$$

$$= \sigma^2 X (X^T X)^{-1} - \sigma^2 X (X^T X)^{-1} = \mathbf{0} \Rightarrow$$

$$\mathbf{e} \perp \hat{\beta}$$

$$3) \frac{\|e\|^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-p}, \quad H = X(X^T X)^{-1} X^T$$

$$e = (I - H) Y$$

$$z = \frac{Y}{\sigma} \sim N(0, I_n)$$

$$\frac{\|e\|^2}{\sigma^2} = \frac{e^T e}{\sigma^2} = \frac{Y^T (I - H) Y}{\sigma^2} = \frac{e^{X\beta + e}}{\sigma^2} = \frac{e^T (I - H) e}{\sigma^2}$$

$$= z^T (I - H) z$$

$$= z^T A z$$

$$= z^T P D P^T z$$

$$= U^T D U$$

$$= \sum_{i=1}^{n-p} U_i^2 \sim \chi^2_{n-p} \rightarrow U \stackrel{\text{iid}}{\sim} N_n(0, I_n)$$

disgeneral $\nearrow$ $P P^T = I$ $\nwarrow$ idempotent

$$A = P D P^T, \quad \text{csc } A^2 = A, \quad \text{rank}(A) = n-p$$

$$A^2 = P D^2 P^T \rightarrow D^2 = D \rightarrow d_{ii}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

$$d_{ii}(\underbrace{1, \dots, 1}_{n-p}, \underbrace{0, \dots, 0}_p)$$

$E \sim$ least squares min

$$\frac{\|X\hat{\beta}\|^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_p$$

$$\text{Bajo } H_0: \beta = 0$$

as

$\downarrow$

$$\|X\hat{\beta}\|^2 \perp \|e\|^2$$

$$\frac{SSR/p}{SSE/(n-p)} = \frac{\frac{\|X\hat{\beta}\|^2}{\sigma^2}/p}{\frac{\|e\|^2}{\sigma^2}/(n-p)}$$

$$= \frac{\chi^2_p/p}{\chi^2_{n-p}/(n-p)} \sim F_{p, n-p}$$

Ejercicio 3 Sean X e Y variables aleatorias independientes tales que

$$X \sim \text{Bin}(m, p), \quad Y \sim \text{Bin}(n, p).$$

Obtenga la distribución condicional de X dado $X + Y$. ¿Cómo se llama esta distribución?

$$Z = X + Y$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z=z) &= \mathbb{P}(X+Y=z), \quad z=0, \dots, m+n \\ &= \sum_{y=0}^z \underbrace{\mathbb{P}(X=z-y | Y=y)}_{\mathbb{P}(X=z-y)} \mathbb{P}(Y=y) \\ &= \sum_{y=0}^z \binom{m}{z-y} p^{z-y} (1-p)^{m-(z-y)} \binom{n}{y} p^y (1-p)^{n-y} \\ &= \sum_{y=0}^z \frac{m!}{m-(z-y)! (z-y)!} p^z (1-p)^{m+n-z} \cdot \frac{n!}{n-y! y!} \\ &= m! n! p^z (1-p)^{m+n-z} \sum_{y=0}^z \frac{1}{m-(z-y)! (z-y)!} \cdot \frac{1}{n-y! y!} \\ &= p^z (1-p)^{m+n-z} \cdot \binom{m+n}{z} \end{aligned}$$

Otra forma de verlo $X = \sum_{i=1}^m B_i, \quad B_i \sim \text{Be}(p)$

$$Y = \sum_{i=1}^n C_i, \quad C_i \sim \text{Be}(p)$$

$$B_{m+n} \sim \text{Bin}(m+n, p) \sim X+Y = \sum_{i=1}^{m+n} D_i, \quad D_i \sim \text{Be}(p)$$

$$P(X=x | X+Y=z) = P_{X|X+Y=z}^{(x)}$$

$$\stackrel{||}{=} \frac{P(X=x, X+Y=z)}{P(X+Y=z)} = \frac{P(X=x, Y=z-x)}{P(X+Y=z)}$$

$$= \frac{P(X=x) P(Y=z-x)}{P(X+Y=z)}$$

$$= \frac{\binom{m}{x} \cancel{p^x} \cancel{(1-p)^{m-x}} \binom{n}{z-x} \cancel{p^{z-x}} \cancel{(1-p)^{n-z+x}}}{\binom{m+n}{z} \cancel{p^z} \cancel{(1-p)^{m+n-z}}}$$

$$= \frac{\binom{m}{x} \binom{n}{z-x}}{\binom{m+n}{z}} \sim \text{H. hyper geom. dist.}(m, n, z)$$

Ejercicio 4 Sean X e Y variables aleatorias con segundos momentos finitos, y sea Z otra variable aleatoria. Demuestre la siguiente fórmula:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\text{Cov}(X, Y | Z)] + \text{Cov}(\mathbb{E}(X | Z), \mathbb{E}(Y | Z)),$$

donde

$$\text{Cov}(X, Y | Z) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}(XY | Z) - \mathbb{E}(X | Z)\mathbb{E}(Y | Z).$$

En base a lo anterior, encuentre una fórmula para la varianza iterada.

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}(\text{Cov}(X, Y | Z)) + \text{Cov}(\mathbb{E}(X | Z), \mathbb{E}(Y | Z)) \\ = & \mathbb{E} \left[\mathbb{E}(XY | Z) - \cancel{\mathbb{E}(X | Z) \mathbb{E}(Y | Z)} \right] + \cancel{\mathbb{E}(\mathbb{E}(X | Z) \mathbb{E}(Y | Z))} \\ & - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X | Z)) \cdot \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y | Z)) \\ = & \mathbb{E}(\mathbb{E}(XY | Z)) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X | Z)) \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y | Z)) \\ & \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y) = \text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Va}(X) = \text{Cov}(X, X) &= \mathbb{E}(\text{Cov}(X, X | Z)) + \text{Cov}(\mathbb{E}(X | Z), \mathbb{E}(X | Z)) \\ &= \mathbb{E}(\text{Va}(X | Z)) + \text{Va}(\mathbb{E}(X | Z)) \end{aligned}$$